

Esercizi risk management

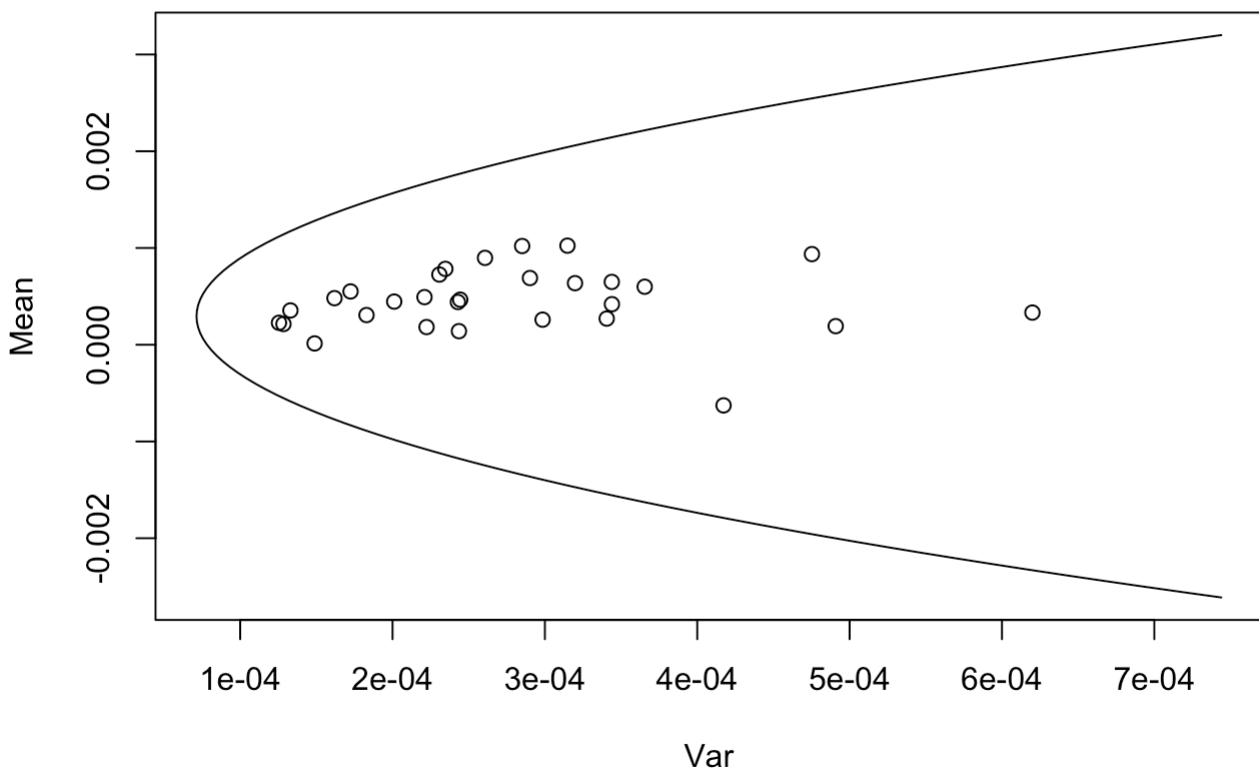
Esempi di esercizi svolti per l'esame di Risk Management

1. Considerando il dataset **Portfolio.csv**, si consideri l'insieme di tutti i portafogli formati dai primi 10 titoli, se ne tracci la frontiera efficiente e si calcoli la composizione del portafoglio efficiente α con parametro $c_\alpha = 0.5$;

```
source("riskfunctionsnuovo.R")
p=read.csv("~/Downloads/portfolio (1).csv")
R<-PtoR(p[, -1])

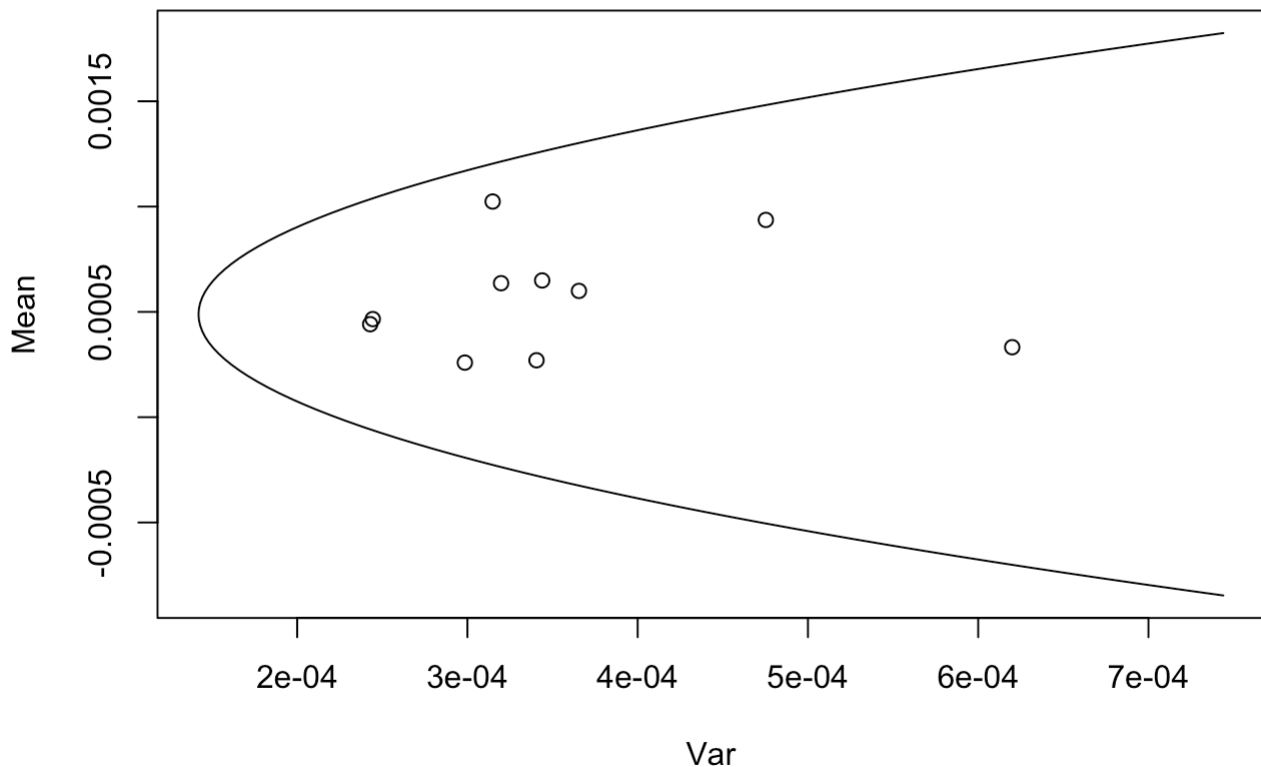
#disegno la frontiera efficiente
frontier(X=R)
```

Efficient frontier



```
frontier(X=R[, 1:10])
```

Efficient frontier



```
#portafoglio efficiente a con parametro c=0.5
a<-portfolio(X=R[,1:10],c=0.5)
a
```

AAPL	AMGN	AXP	BA	CAT	CRM	CSCO	CVX
5.153982	-1.156200	1.687285	-1.468262	2.073610	1.749608	-2.570237	-2.396061
DIS	GS						
-3.357132	1.283406						

```
sum(a)
```

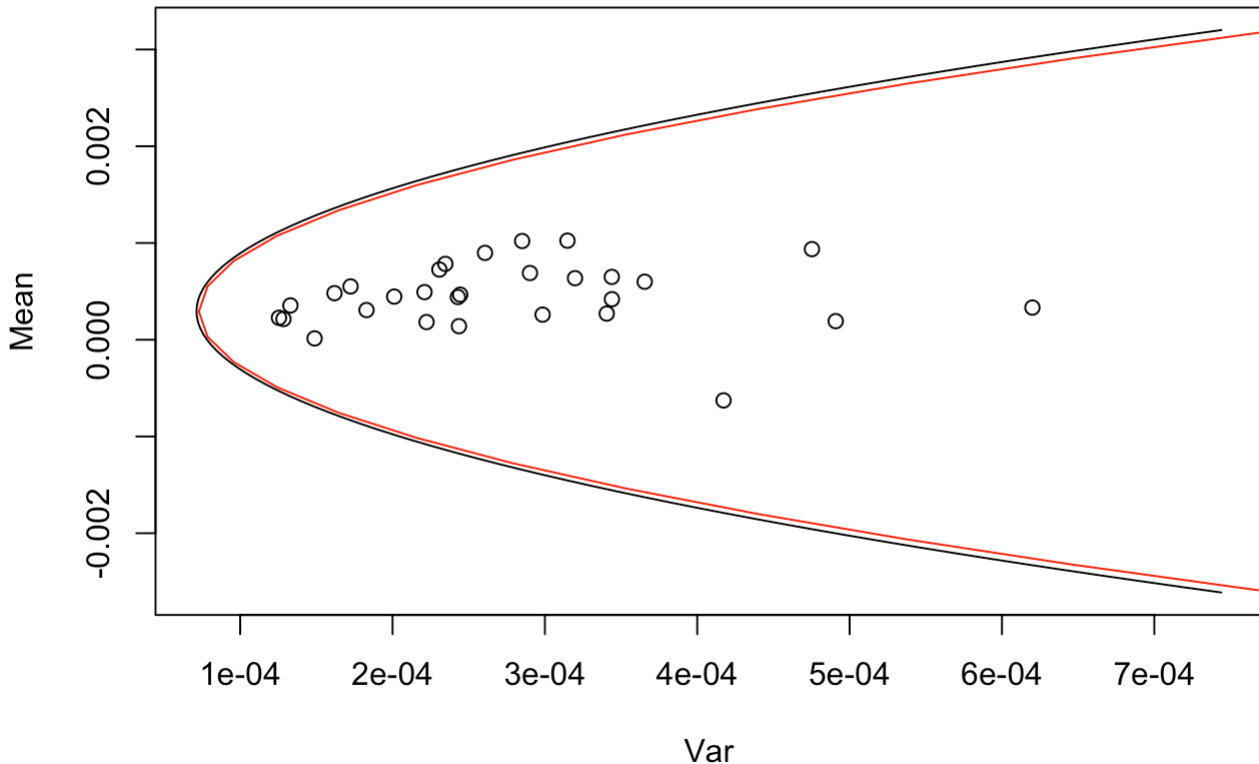
```
[1] 1
```

2. Si tracci la frontiera efficiente complessiva (considerando tutti e ventinove i titoli) ma sotto il vincolo che la quota relativa investita nei primi 10 titoli sia fissata come al punto precedente e si compari tale frontiera con quella ottenuta senza vincoli;

```
ra<-R[,1:10]%*%a
R0<-cbind(ra,R[,-c(1:10)])

frontier(X=R)
frontier(X=R0,graph=FALSE,output=TRUE) -> F
lines(F,col="red")
```

Efficient frontier



3. C'è un caso in cui un portafoglio efficiente sotto vincoli coincida con un portafoglio efficiente non vincolato?

Costruisco portafogli efficienti a1 e a2 sul mercato completo e normalizzo le prime 10 componenti in entrambi, (questo mi da aa1 e aa2)

```
a1<-portfolio(X=R,c=0.1)

a2<-portfolio(X=R,c=0.4)
A1<-sum(a1[1:10])
A2<-sum(a2[1:10])
aa1<-a1[1:10]/A1
aa2<-a2[1:10]/A2
x<- (a-aa2)/(aa1-aa2)
x
```

AAPL	AMGN	AXP	BA	CAT
2.761263e+01	-1.123968e+02	7.953048e+01	-3.225435e+04	-2.474614e+01
CRM	CSCO	CVX	DIS	GS
-1.270627e+02	-2.729251e+02	2.633338e-01	1.273432e+01	-9.910227e+01

```
#se x avesse tutte componenti uguali, cioè il suo min e max sono uguali, allora avrei
#delle prime 10 componenti del mercato completo
#avrei un punto di intersezione tra le due frontiere
min(x)
```

```
[1] -32254.35
```

```
max(x)
```

```
[1] 79.53048
```

```
#non vengono uguali
```

Non ci sono intersezioni: introducendo vincoli perdo efficienza.

4. Si consideri un investitore con ricchezza pari a $W=5$ e funzione di utilità U_t (sotto) individuare scelta ottima di tale investitore su entrambi i mercati.

```
Ut<-function(W,m,v){  
  W*( (abs(m))^(0.5)*m/abs(m)-0.5*v)  
}  
  
#senza vincoli  
s<-portfolio.opt(U=Ut,W=5,X=R,output=TRUE,graph=FALSE)  
s
```

\$weights

	AAPL	AMGN	AXP	BA	CAT	CRM
	5.07928721	1.02599315	0.07740045	-1.29693806	5.63188568	0.13510240
	CSCO	CVX	DIS	GS	HD	HON
	-0.86961882	-3.59857646	-3.45802452	-1.21863078	4.90768427	0.43519448
	IBM	INTC	JNJ	JPM	KO	MCD
	-4.25026428	-4.41188544	-3.94643151	7.18081739	-3.71139731	0.29345431
	MMM	MRK	MSFT	NKE	PG	TRV
	-4.32403369	-1.79852210	6.08749829	-2.07420337	1.66351166	1.27115644
	UNH	V	VZ	WBA	WMT	
	6.60438437	3.96115246	-5.16577644	-8.54585090	5.31563112	

\$mean

```
[1] 0.03423443
```

\$var

```
[1] 0.09179161
```

\$b

```
[1] 0.0002677056
```

\$c

```
[1] 0.3700417
```

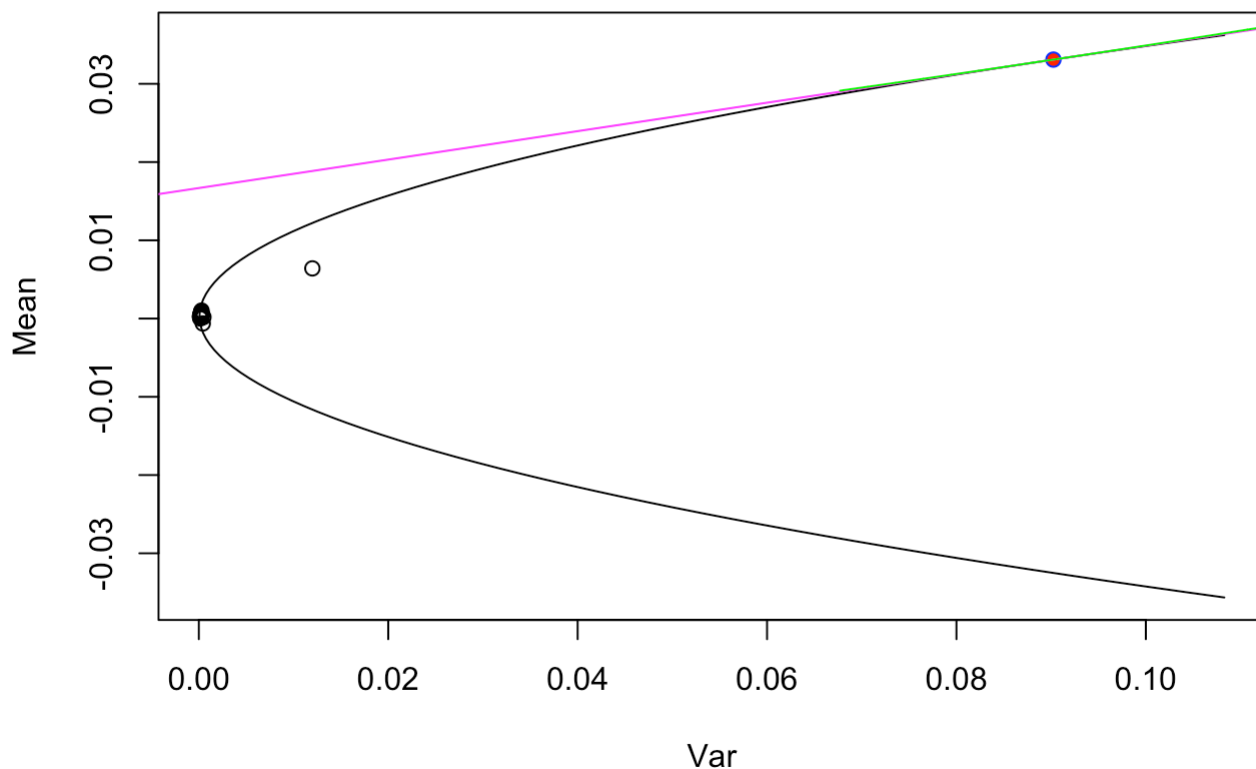
\$maxU

```
      [,1]  
[1,] 0.6956485
```

```
#$maxU: 0.6956485
```

```
#con vincoli
portfolio.opt(U=Ut,W=5,X=R0,output=TRUE)
```

The optimal portfolio choice



\$weights

	HD	HON	IBM	INTC	JNJ	JPM
0.9622119	4.7624355	1.2051552	-3.7396941	-4.2518660	-3.1184324	5.5874967
KO	MCD	MMM	MRK	MSFT	NKE	PG
-4.2205783	-0.2639963	-3.5076424	-1.1502141	5.8267852	-2.2575361	2.1567284
TRV	UNH	V	VZ	WBA	WMT	
1.0172559	6.6040394	3.2061541	-5.1616549	-8.4950869	5.8384393	

\$mean

[1] 0.03309587

\$var

[1] 0.09023855

\$b

[1] 0.0002650884

\$c

[1] 0.3638221

\$maxU

[,1]
[1,] 0.6840171

```
#$maxU: 0.6840171
```

Senza vincoli posso fare meglio l'utilità (0.6956485) è maggiore rispetto quella ottenuta dal mercato vincolato (0.6840171).

5. Se l'accesso al mercato privo di vincoli comportasse un costo fisso pari a p , quale sarebbe il massimo valore di p che l'investitore è disposto a pagare?

```
H<-function(p){  
  U<-portfolio.opt(U=Ut,W=5-p,X=R,graph=FALSE,output=TRUE)$maxU  
  #maxU se accetto mercato completo ma pago prezzo p  
  U0<-portfolio.opt(U=Ut,W=5,X=R0, graph=FALSE,output=TRUE)$maxU  
  U-U0  
  
}  
uniroot(f=H,interval=c(0,5))
```

```
$root  
[1] 0.08360067
```

```
$f.root  
      [,1]  
[1,]    0
```

```
$iter  
[1] 1
```

```
$init.it  
[1] NA
```

```
$estim.prec  
[1] 4.916399
```

```
#trova gli zeri in quell'intervallo  
  
#qual è valore di p che rende l'utilità di partecipare al mercato completo pagando p u  
  
#voglio trovare il punto in cui la scelta è indifferente  
  
#0.08360067  
#5 milioni da investire e tale U, il valore di p  
#che rende la scelta indifferente è 0.08 milioni
```

Il risultato trovato è $p=0.08360067$.

6. Dopo aver tracciato la frontiera efficiente, si calcoli tra i portafogli efficienti quello che minimizza la statistica .. (sotto) .. e lo si rappresenti sulla frontiera;

Inoltre si consideri un investitore con preferenze del tipo

$$\mu_{\alpha} - 0.2\sqrt[4]{k_{\alpha}}$$

in cui $k_\alpha = \kappa(r_\alpha)$ indica la quantità sopra definita per il portafoglio α . Si trovi all'interno dell'insieme dei portafogli efficienti il portafoglio ottimale per tale investitore.

```
R<-PtoR(p)
frontier(X=R)

#kurtosi normalizzata
kappa<-function(r){
  mean(r^4)/mean(abs(r))^4
}

#scrivo la funzione k come funzione di c, da applicare a un rendimento di portafogli

Kappa<-function(c){
  a <- portfolio(X=R,c)
  ra<-R%*%a
  kappa(ra)
}

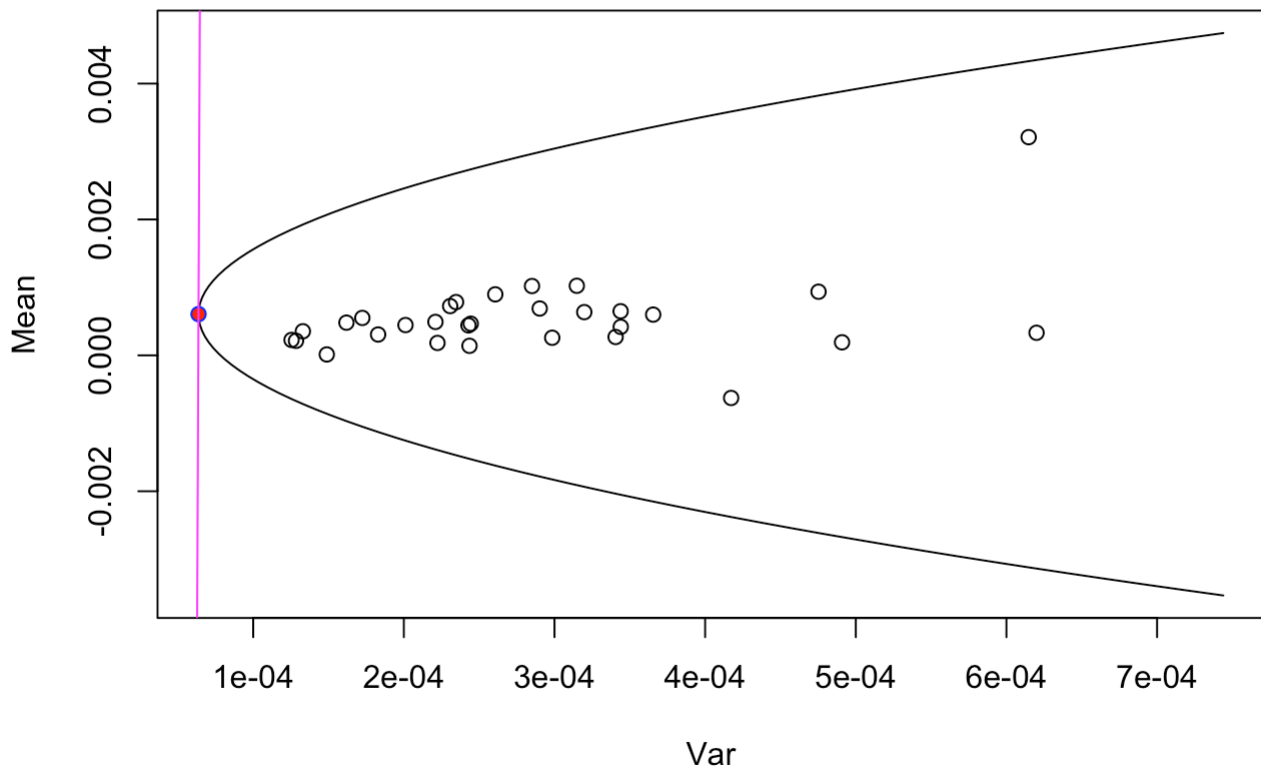
#applico kappa ai rendimenti di un portafoglio con parametro c
#basta variare c per ottenere i vari kappa

#mi interessano i c positivi
H <- optimize(f=Kappa,interval=c(0.001,10000))
H[1] #è il c che minimizza Kappa
```

```
$minimum
[1] 10000
```

```
ak<- portfolio.target(X=R,target=H$minimum, what="c")
```

Efficient frontier



```
#trova il portafoglio lungo la frontiera che ha H minimum trovato prima
ak
```

\$weights

X	AAPL	AMGN	AXP	BA
0.1060428711	0.0233286233	-0.0018693760	-0.0295636893	-0.0304298564
CAT	CRM	CSCO	CVX	DIS
0.0343463055	0.0184869589	-0.0358561838	-0.0008040551	0.0522872558
GS	HD	HON	IBM	INTC
0.0019866099	-0.0168127909	0.0264691108	0.0299802157	-0.0088478155
JNJ	JPM	KO	MCD	MMM
0.1496115341	-0.0309558538	0.1255521797	0.1226140331	0.0235780272
MRK	MSFT	NKE	PG	TRV
0.0687874525	-0.0189387508	0.0054336970	0.0710709991	0.0237887480
UNH	V	VZ	WBA	WMT
-0.0001251638	-0.0076650664	0.1611818391	-0.0130903409	0.1504124822

\$b

[1] -0.6364692

\$c

[1] 10000

\$mean

[1] 0.0006070969

```
$var  
[1] 6.370763e-05
```

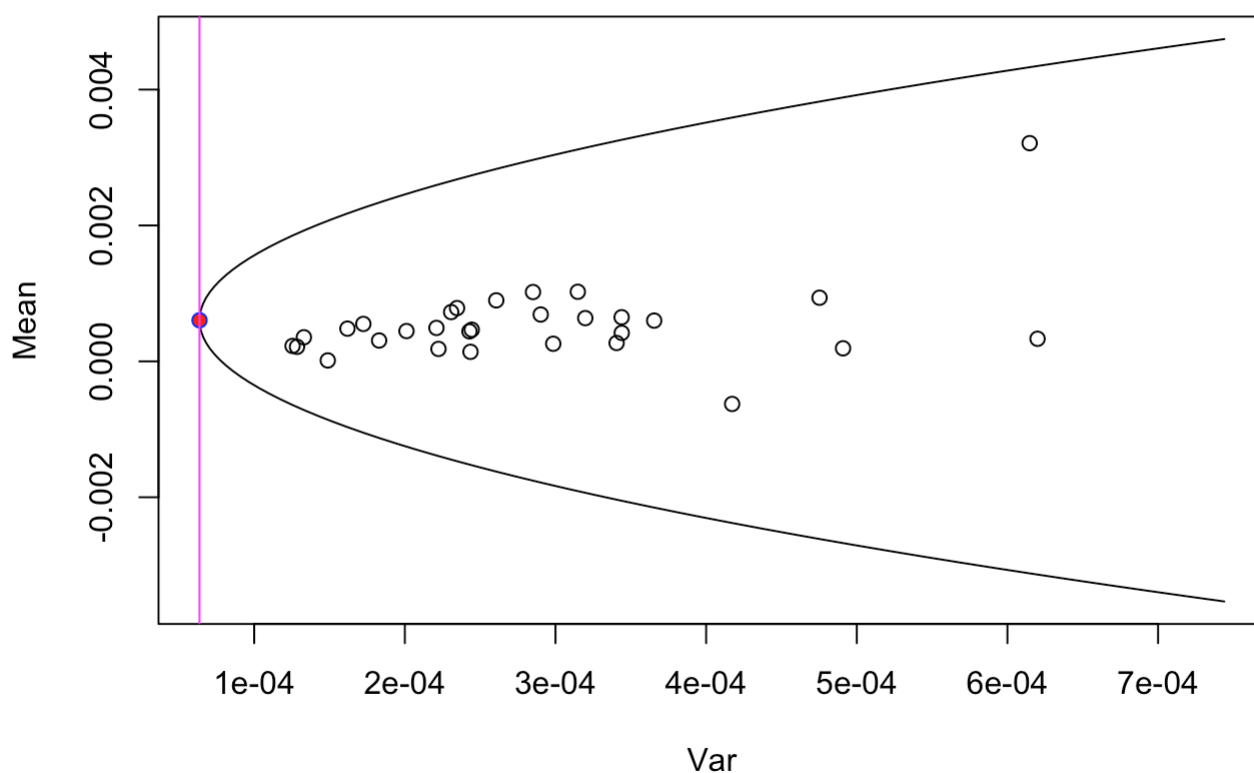
```
$sr  
[1] 0.07606104
```

```
Utt <- function(cc){  
  a <- portfolio(R,cc)  
  raa <- R%*%a #rendimenti  
  mean(raa)-0.2*(kappa(raa)^(0.25))  
}  
  
H <- optimize(f=Utt,interval=c(1e-05,1e+06),maximum=TRUE)  
H[[1]]
```

```
[1] 1e+06
```

```
portfolio.target(R,target=H[[1]],what="c",graph=TRUE)
```

Efficient frontier



```
$weights  
      X      AAPL      AMGN      AXP      BA  
0.1056178694 0.0231494047 -0.0019029650 -0.0295912902 -0.0304085030  
      CAT      CRM      CSC0      CVX      DIS  
0.0341511157 0.0185197295 -0.0358337594 -0.0006536652 0.0524314883  
      GS      HD      HON      IBM      INTC  
0.0020399424 -0.0170028458 0.0264489513 0.0301252262 -0.0086675145  
      JNJ      JPM      KO      MCD      MMM
```

0.1498444560	-0.0312301572	0.1257792681	0.1226481944	0.0237469584
MRK	MSFT	NKE	PG	TRV
0.0688968052	-0.0191976437	0.0055105033	0.0710483497	0.0237618026
UNH	V	VZ	WBA	WMT
-0.0003660627	-0.0078083626	0.1614507816	-0.0127842085	0.1502761312

\$b

[1] -63.70677

\$c

[1] 1e+06

\$mean

[1] 0.0006046041

\$var

[1] 6.370738e-05

\$sr

[1] 0.07574888